Introduction à l'économétrie

Chapitre 1 : De la théorie au modèle

Jaouad Madkour

29 octobre 2026

Plan du chapitre

La démarche **2**
- Les quatre étapes . . . 2
- L'exemple qui a fondé la discipline . . . 2
- Sur quelles données la tester . . . 2
- La même démarche, ailleurs . . . 3

Étape 1 vers étape 2 **3**
- Une théorie encore muette . . . 3
- Pourquoi une droite . . . 3
- Un modèle réfutable . . . 4

Deux propensions **4**
- Marginale et moyenne, sur une même droite . . . 4
- Pourquoi la moyenne baisse . . . 4
- Ce que donnent les données brutes . . . 5
- Sur les cinq ménages, à la main . . . 5

Le défaut du modèle **6**
- Ce que les données montrent . . . 6
- Le modèle est faux, et il faut le dire . . . 6
- Le vocabulaire de la modélisation . . . 7

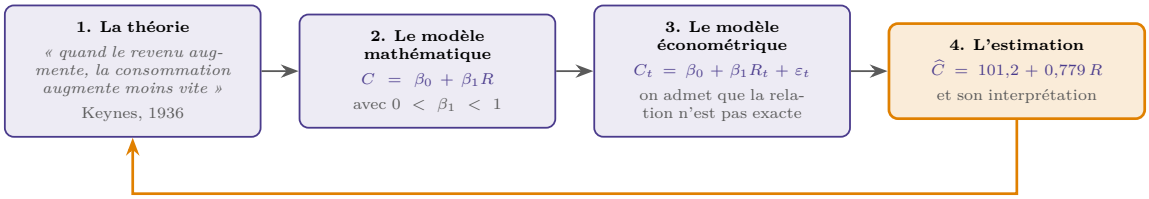
Sur machine **7**
- Les propensions moyennes avec R . . . 7
- Les propensions moyennes avec Python . . . 7

S'entraîner **8**
- Exercice 1 : traduire une théorie . . . 8
- Exercice 1 : solution . . . 8
- Exercice 2 : les deux propensions . . . 8
- Exercice 2 : solution . . . 8
- Exercice 3 : une pente par deux points . . . 9
- Exercice 3 : solution . . . 9

Ce qu'il faut retenir **9**
Le résumé du chapitre 9

La démarche

Les quatre étapes



Les quatre étapes se lisent de gauche à droite, et le résultat revient juger la théorie de départ.

La théorie donne le *sens* de la relation, jamais son *intensité*. Le modèle mathématique donne une forme, mais il est *faux* tel quel : aucun nuage de points n'est une droite. Le terme d'erreur répare cela, et c'est lui qui rend l'estimation possible.

Sur notre série, $\widehat{\beta}_1 = 0{,}779$: compris entre zéro et un, la loi de Keynes n'est pas contredite. **Un résultat de 1,3 l'aurait réfutée** — et c'est parce qu'elle pouvait l'être qu'elle valait la peine d'être testée.

L'exemple qui a fondé la discipline

La loi psychologique fondamentale

En 1936, dans la *Théorie générale*, Keynes énonce une régularité qu'il tient pour assurée :

> Quand le revenu augmente, la consommation augmente **aussi**, mais **moins** que le revenu.

Ce que la théorie affirme, en trois points

- La consommation **dépend** du revenu courant.
- Cette dépendance est **positive** : plus de revenu, plus de consommation.
- Elle est **inférieure à un** : une partie du supplément est **épargnée**.

Sur quelles données la tester

Des enquêtes de budgets

Sur des **enquêtes de budgets de ménages** : plusieurs centaines de familles observées la même année, avec leur revenu et leurs dépenses.
C'est la forme naturelle du problème — la loi porte sur le comportement des ménages, non sur l'évolution d'un agrégat. Nous ferons de même : 400 ménages, une seule année.

Une énigme historique

En 1946, Simon Kuznets observe sur les séries longues américaines une part consommée **à peu près constante** d'une décennie à l'autre — alors que, dans les enquêtes, elle baisse nettement avec le revenu.
La même loi semble vraie en coupe et fausse dans le temps. Il faudra les théories du revenu permanent et du cycle de vie pour réconcilier les deux : **le choix des données change la**

réponse.

La même démarche, ailleurs

Quatre théories, quatre modèles, quatre restrictions

Théorie	Modèle	Ce qu'elle impose
Keynes	$C = \beta_0 + \beta_1 R$	$0 < \beta_1 < 1$, $\beta_0 > 0$
Loi de la demande	$Q = \beta_0 + \beta_1 P$	$\beta_1 < 0$
Loi d'Okun	$\Delta u = \beta_0 + \beta_1\, g$	$\beta_1 < 0$
Rendement de l'éducation	$\ln S = \beta_0 + \beta_1 E$	$\beta_1 > 0$

Chaque fois, un signe ou une borne

La théorie ne fournit jamais la valeur du paramètre — elle fournit ce qu'il **ne peut pas** valoir. C'est assez pour la mettre à l'épreuve : une demande qui croîtrait avec le prix la contredirait.
Le dernier modèle, avec son logarithme, est celui de Mincer : on l'estimera au chapitre 18.

Étape 1 vers étape 2

Une théorie encore muette

Ce que la théorie ne dit pas

Elle donne le **sens** de la relation. Elle ne dit ni sa **forme**, ni son **intensité**.
De combien la consommation augmente-t-elle exactement ? De 60 % du supplément de revenu ? De 80 % ? La théorie est silencieuse — **et c'est précisément là que commence l'économétrie**.

Le modèle mathématique

On traduit l'énoncé littéraire en fonction :

$$C = \beta_0 + \beta_1 R$$

où C est la consommation du ménage, R son revenu disponible, et β_0, β_1 deux **paramètres** inconnus.

Pourquoi une droite

Rien ne l'impose

La linéarité n'est pas dans la théorie : c'est une **hypothèse de travail**, la plus simple compatible avec l'énoncé.
On la conservera tant que les données ne la démentiront pas. Le chapitre 18 montrera comment en changer sans quitter les moindres carrés.

Ce que la théorie impose aux paramètres

- $\beta_1 > 0$: la consommation croît avec le revenu.
- $\beta_1 < 1$: elle croît **moins vite** que lui.
- $\beta_0 > 0$: une consommation subsiste sans revenu — épargne antérieure, emprunt, solidarité.

Un modèle réfutable

C'est ce qui en fait un modèle scientifique

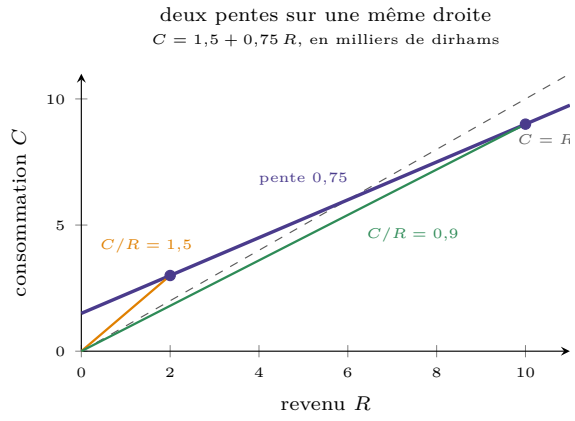
La théorie prédit $0 < \beta_1 < 1$. Si les données donnaient $\beta_1 = 1{,}3$, la loi de Keynes serait **contredite**.
Un modèle qui n'exclut rien n'apprend rien. La valeur d'une théorie se mesure à ce qu'elle interdit.

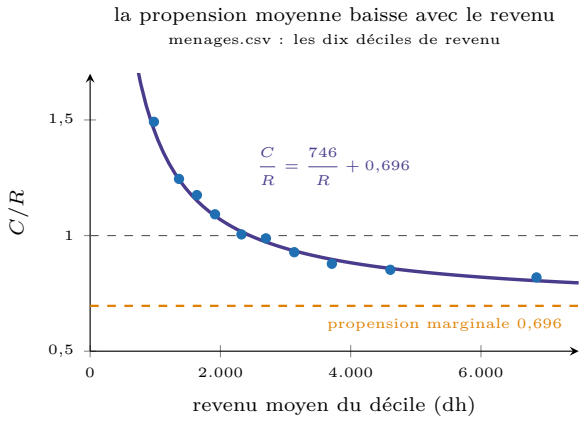
Les deux paramètres portent un nom

β_1 est la **propension marginale à consommer** : la part d'un dirham *supplémentaire* qui est consommée.
C/R est la **propension moyenne** : la part du revenu *total* qui est consommée. Les deux diffèrent, et le chapitre 20 montrera que leur écart révèle quelque chose que la théorie n'avait pas prévu.

Deux propensions

Marginale et moyenne, sur une même droite





Pourquoi la moyenne baisse

Une division suffit

$$\frac{C}{R} = \frac{\beta_0 + \beta_1 R}{R} = \frac{\beta_0}{R} + \beta_1$$

Si $\beta_0 > 0$, le premier terme diminue quand R augmente : la propension moyenne **décroît**

vers la propension marginale, sans jamais l'atteindre.

Démonstration : La propension moyenne décroît vers β_1 sans l'atteindre

Pour $R > 0$, la division donne $\dfrac{C}{R} - \beta_1 = \dfrac{\beta_0}{R}$. Si $\beta_0 > 0$, cet écart est **strictement positif** : la propension moyenne reste au-dessus de β_1. Il décroît quand R augmente, puisque $\dfrac{d}{dR}\dfrac{\beta_0}{R} = -\dfrac{\beta_0}{R^2} < 0$, et il tend vers 0 quand $R \to +\infty$: la propension moyenne se rapproche de β_1 sans jamais l'atteindre.

Elle vaut 1 quand $C = R$, c'est-à-dire $\beta_0 + \beta_1 R = R$, soit $R^* = \beta_0/(1-\beta_1)$ (avec $\beta_1 < 1$). En dessous de R^*, le ménage consomme plus que son revenu ; au-dessus, il épargne. Avec $C = 1{,}5 + 0{,}75\,R$, on trouve $R^* = 1{,}5/0{,}25 = 6$.

■

Avec C = 1,5 + 0,75 R

À $R = 2$: $C/R = 1{,}5/2 + 0{,}75 = 1{,}5$. À $R = 10$: $1{,}5/10 + 0{,}75 = 0{,}9$.
Le ménage pauvre consomme plus que son revenu, le ménage aisé en épargne 10 % — et pourtant **tous deux consomment 75 centimes de chaque dirham supplémentaire**.

Ce que donnent les données brutes

menages.csv, par quartile de revenu

Quartile	Revenu moyen	Part consommée C/R
1	1 248 dh	1,343
2	2 037 dh	1,063
3	3 034 dh	0,948
4	5 368 dh	0,837

La décroissance se voit avant toute régression

La part consommée passe de 1,34 à 0,84 : exactement le profil qu'impose $\beta_0 > 0$. Près d'un ménage sur deux (49,5 %) consomme plus que son revenu — ceux du bas de l'échelle.
Mais ce tableau ne donne pas β_1. Il faut une méthode qui exploite les 400 points à la fois : ce sera les moindres carrés.

Sur les cinq ménages, à la main

Deux calculs naïfs de la propension marginale

Ménage	A	B	C	D	E
R	2	4	6	8	10
C	3	6	4	7	10

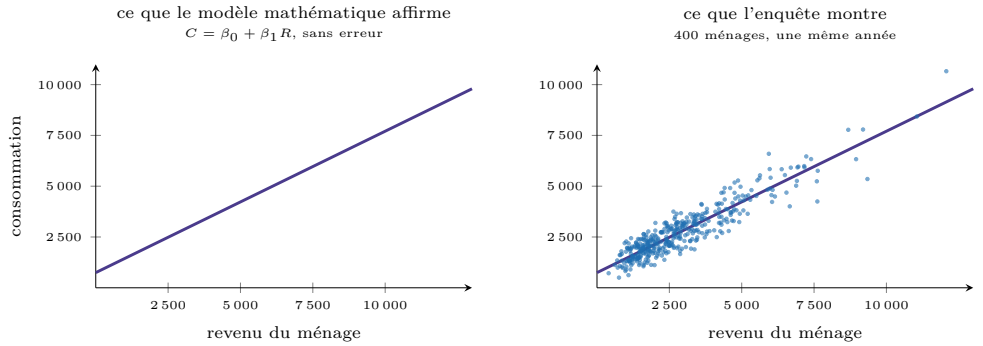
C/R	1,5	1,5	0,67	0,875	1
$\Delta C/\Delta R$		1,5	-1	1,5	1,5

Aucune de ces pentes ne convient

D'un ménage au suivant, la « propension marginale » vaut 1,5, puis -1 : chaque couple de points a ses aléas propres. Entre A et E seulement, $7/8 = 0{,}875$; entre B et D, $1/4 = 0{,}25$. **Il faut une pente qui utilise les cinq points ensemble** — le chapitre 3 la calculera : 0,75.

Le défaut du modèle

Ce que les données montrent



Le modèle mathématique, tel quel, est faux.

Il affirme que deux ménages de même revenu consomment *exactement* la même chose. Aucune enquête ne le vérifie : on obtient un nuage, jamais une droite.

Deux réactions sont possibles. Rejeter le modèle — et l'économie n'aurait alors aucun modèle. Ou bien **admettre l'écart et le modéliser** : c'est le pas décisif de l'économétrie, et l'objet du chapitre 2.

Le modèle est faux, et il faut le dire

L'épreuve des faits

Écrit ainsi, le modèle affirme que deux ménages de même revenu consomment **exactement** la même chose.
Portez les points sur un graphique : vous obtenez un **nuage**, jamais une droite. Le modèle mathématique est donc, tel quel, faux — et il le serait avec n'importe quelles données réelles.

Deux réactions possibles

Rejeter le modèle. L'économie n'aurait alors aucun modèle, puisque aucun ne survivrait.
Admettre l'écart et le modéliser. C'est le pas décisif de l'économétrie, et l'objet du chapitre 2.

Le vocabulaire de la modélisation

Les trois mots

Terme	Rôle	Ici
Variable **expliquée**	ce qu'on cherche à comprendre	C
Variable **explicative**	ce par quoi on l'explique	R
Paramètres	ce qu'on veut mesurer	β_0, β_1

Le choix du sens n'est pas statistique

Rien dans les données ne dit que le revenu explique la consommation plutôt que l'inverse. La corrélation est symétrique ; la régression ne l'est pas.
C'est la théorie économique qui décide du sens — et c'est la première raison pour laquelle on ne peut pas faire d'économétrie sans économie.

Sur machine

Les propensions moyennes avec R

```r
men <- read.csv("menages.csv")
men$pm <- men$consommation / men$revenu      # part consommée
q <- cut(men$revenu, quantile(men$revenu),
         include.lowest = TRUE, labels = 1:4)
round(tapply(men$revenu, q, mean))           # revenu moyen
#    1    2    3    4
# 1248 2037 3034 5368
round(tapply(men$pm, q, mean), 3)            # part consommée
#     1     2     3     4
# 1.343 1.063 0.948 0.837
mean(men$pm > 1)                 # ménages qui désépargnent
# [1] 0.495
```

Les propensions moyennes avec Python

```python
import pandas as pd
men = pd.read_csv("menages.csv")
men["pm"] = men.consommation / men.revenu
men["q"] = pd.qcut(men.revenu, 4, labels=[1, 2, 3, 4])
t = men.groupby("q", observed=True)[["revenu", "pm"]].mean()
print(t.round(3))
#     revenu     pm
# q
# 1  1248.08  1.343
# 2  2037.16  1.063
# 3  3033.58  0.948
# 4  5368.11  0.837
```

```
print((men.pm > 1).mean())       # ménages qui désépargnent
# 0.495
```

S'entraîner

Exercice 1 : traduire une théorie

La demande de thé

Un économiste affirme : « La quantité de thé achetée par un ménage baisse quand son prix monte, et augmente avec le revenu du ménage. »

1. Écrire le modèle mathématique linéaire correspondant.
2. Quelles restrictions la théorie impose-t-elle aux paramètres ?
3. Quel résultat d'estimation **contredirait** la théorie ?
4. Pourquoi ce modèle est-il faux tel quel, avant même toute donnée ?

Exercice 1 : solution

Deux signes, donc deux façons d'être réfuté

1. $Q = \beta_0 + \beta_1 P + \beta_2 R$, avec Q la quantité, P le prix, R le revenu.
2. $\beta_1 < 0$ (loi de la demande) et $\beta_2 > 0$ (le thé est un bien normal).
3. Un β_1 positif, ou un β_2 négatif, **significativement** — la nuance viendra au chapitre 5.
4. Il affirme que deux ménages de même revenu, face au même prix, achètent **exactement** la même quantité. Aucune enquête ne donnera cela : il manque le terme d'erreur du chapitre 2.

Exercice 2 : les deux propensions

Une fonction de consommation donnée

On suppose $C = 2 + 0{,}6\,R$, en milliers de dirhams.

1. Quelle est la propension marginale ? La propension moyenne pour $R = 4$, 10 et 20 ?
2. Pour quel revenu le ménage consomme-t-il exactement son revenu ?
3. Un ménage passe de 10 à 11 milliers. De combien augmente sa consommation ? Son épargne ?

Exercice 2 : solution

Un seuil à cinq mille dirhams

1. Propension marginale : 0,6, quel que soit R. Moyenne : $2/4{+}0{,}6 = 1{,}1$; $2/10{+}0{,}6 = 0{,}8$; $2/20 + 0{,}6 = 0{,}7$.
2. $C = R \iff 2 + 0{,}6\,R = R \iff R = 2/0{,}4 = 5$ milliers de dirhams. En dessous, le ménage désépargne.
3. La consommation augmente de 0,6 millier, soit 600 dirhams ; l'épargne, de 400 dirhams. **La propension marginale à épargner vaut** $1 - 0{,}6 = 0{,}4$**.**

Exercice 3 : une pente par deux points

Le piège des couples de ménages

Sur les cinq ménages, un étudiant calcule la propension marginale à partir des seuls ménages A et E, un autre à partir de B et D.

1. Calculer les deux pentes.
2. Laquelle respecte la loi de Keynes ? Laquelle la contredit presque ?
3. Pourquoi aucune des deux n'est-elle satisfaisante ?

Exercice 3 : solution

Deux points, deux conclusions opposées

1. A et E : $(10-3)/(10-2) = 7/8 = 0{,}875$. B et D : $(7-6)/(8-4) = 1/4 = 0{,}25$.
2. Les deux sont entre 0 et 1, mais 0,25 suggère une épargne massive de chaque dirham supplémentaire, 0,875 presque aucune.
3. Chacune repose sur **deux** observations et dépend entièrement de leurs aléas. Une bonne méthode doit utiliser tous les points et pondérer leurs écarts : c'est le critère des moindres carrés, qui donne 0,75.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. Quatre étapes : théorie, modèle mathématique, modèle économétrique, estimation — puis retour à la théorie.
2. La théorie donne le **sens** d'une relation, jamais son **intensité**.
3. Keynes impose $0 < \beta_1 < 1$ et $\beta_0 > 0$: le modèle est **réfutable**, et c'est sa qualité.
4. Propension **moyenne** $\beta_0/R + \beta_1$: elle décroît vers la **marginale** β_1.
5. Le modèle mathématique est **faux** tel quel : aucun nuage n'est une droite.
6. Le sens de la relation vient de la **théorie**, jamais des données.

La suite

Il faut réparer le modèle sans l'abandonner. Le chapitre 2 ajoute un symbole à l'équation — le **terme d'erreur** — et l'hypothèse qui le concerne, la plus importante du cours.